Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN CON RECTAS

Una recta pasa por $(3, 5)$ y forma con los ejes, en el primer cuadrante, un triángulo de área mínima. ¿Cuál es esa área?

A) 15

B) 30

C) 60

D) 32

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.7.

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

Interceptos a, b con $\frac{3}{a} + \frac{5}{b} = 1 \Rightarrow b = \frac{5a}{a-3}$; $A = \frac{ab}{2} = \frac{5a^2}{2(a-3)}$.

2 Deriva

$A' = \frac{5a(a-6)}{2(a-3)^2} = 0 \Rightarrow a = 6$.

3 Área

$b = 10$: $A = 30$. El punto $(3, 5)$ es el punto medio de la hipotenusa.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida el factor de los interceptos: $(6, 0)$ y $(0, 10)$ dan $\frac{60}{2}$.

C) Olvida dividir por 2 el área del triángulo.

D) Usa interceptos 8 y 8, que no pasan por $(3, 5)$.

Idea clave. En el triángulo mínimo, el punto dado es el punto medio del segmento entre los ejes.